דף מידע
אלגברה ב' - 01040168
חורף 2026-2027

סגל הקורס

מרצה: אַלַן לֶאוּ - alanlew@technion.ac.il
משרד: אמאדו 905.
שעת קבלה: תדענן בהמשך.

מתרגל: אַלֶן סוֹרַנִי-רוֹזֶט - alan.srozet@technion.ac.il
משרד: אמאדו 700.
שעת קבלה: יום ג' 14:30-15:20 במשרד, או בתיאום מראש.

מבנה הציון

הציון הסופי בקורס יקבע באופן הבא. **ציון מגן ילקח בחשבון בתנאי שהוא גבוה מציון המבחן, ובתנאי שהציון במבחן הינו עובר.**

- 90-100% בחינה סופית.
- 10% מגן עבור שיעורי בית.

יהיו בקורס גיליונות תרגילי בית שבועיים. הציון עבור כל גיליון תרגילים יהיה בינארי, כאשר כל הגשה לא ריקה תקבל ציון מלא 1, ואי־הגשה או הגשה ריקה יקבלו ציון 0. רכיב הציון עבור שיעורי הבית יחושב כממוצע הציונים על כל הגיליונות, כפול 100.

מידע כללי

- פניות בנושאי ניהול הקורס ושיעורי בית יש להפנות לאלן המתרגל האחראי.
- **יש לעבור על ההנחיות עבור הגשת שיעורי הבית שבהמשך מסמך זה.**

נהלי הגשת שיעורי בית

1. מותר להגיש תרגילי בית עד 5 ימי איחור מצטברים בלי אישור מיוחד, כאשר איחור של n ימים בהגשה יחושב בתור איחור של $\lceil n \rceil$ (ערך עליון של n) ימים, והאיחור המצטבר יהיה סכום האיחורים של ההגשות. הגשות באיחור מעבר לכך לא יבדקו או יחשבו לציון. **הארכות נוספות ינתנו עקב מילואים או מקרים רפואיים חריגים בלבד, באישור בכתב ובתאם לשיקול הדעת של סגל הקורס.**
2. כל הגשה לא ריקה תקבל ציון מלא 1. כדי לקבל משוב עבור ההגשות, יש להגיש פתרונות קריאים בהתאם לקריטריונים הבאים. הגשות שלא עונות על כך עשויות לא לקבל משוב.
3. על כל הגשה לכלול קובץ PDF יחיד בלבד.

4. את הגיליונות יש להגיש עם גודל עמוד באחד מהגדלים הבאים בלבד, כאשר התוכן עצמו נפרש לאורך מרבית העמוד:

5. 210 x 297 mm (Portrait A4)

6. 216 x 279 mm (Portrait Letter / ANSI A) בעורך הדף גודל את לבדוק אפשר Adobe Acrobat כמו PDF מתאים. דף גודל לבחור לטאבלטים התוכנות ברוב ואפשר ,Okular או Reader

7. אין להעלות קובץ הכולל תמונות של הסריקה שאינן מכסות את כל גודל הדף.

8. על הכתב להיות גדול באופן קריא ולכסות לפחות את כל רוחב השורה בדף.

סילבוס

1. מרחבי מכפלה פנימית, המשלים הניצב ותהליך גרם־שמידט. הטלות אורתוגונליות.

2. אופרטורים על מרחבי מכפלה פנימית: האופרטור הצמוד, אופרטורים נורמליים, אופרטורים צמודים לעצמם, אופרטורים אוניטריים ואיזומטריות, משפט הפירוק הספקטרלי ולכסון אורתוגונלי, אופרטורים חיוביים, פירוק לערכים סינגולריים, ופירוק פולארי.

3. סכומים ישרים, הטלות, תת־מרחבים שמורים וצמצום של אופרטור לינארי.

4. אופרטורים נילפוטנטיים ואינדקס הנילפוטנטיות. צורת ז'ורדן.

5. משפט קיילי המילטון ומשפט הפירוק הפרימרי.

6. תבניות בילינאריות ותבניות ריבועיות. חפיפת מטריצות. משפט סילבסטר.

7. אלגברה מולטילינארית: הדטרמיננטה, המטריצה המצורפת, כלל קרמר, ומכפלות טנזוריות.

ספרות

- Linear Algebra Done Right - S. Axler
- Algebra (2nd Edition) - M. Artin
- Linear Algebra - K. Hoffman and R.F. Kunze